

作品名称

基于 RK3588 的多模态智能安全联锁系统

摘要

危化品库区周边、装卸区及检修隔离区在临时动火作业时，常见安全风险包括人员 PPE 不合规、危险区误入、未授权火源、烟雾/可燃气体异常、电焊弧光与真实火灾难以区分，以及传统监控系统只能报警、难以及时切断危险设备等。针对上述问题，本作品设计了一套基于 RK3588 边缘计算平台与 STM32 安全下位机的多模态智能安全监测与主动联锁系统。系统以 RK3588 负责视频采集、RKNN 视觉推理、动态电子围栏、多模态风险融合、视频留证、SQLite 本地缓存、MQTT 上报与 Qt 展示通信；以 STM32 负责按钮/急停、烟雾/温度采集、断电和上位机失联保护，形成“感知 - 分析 - 联锁 - 验证 - 追溯”的完整闭环。作品采用安全低压动火模拟器替代真实焊机和明火，通过蓝白高亮 LED、橙黄火花 LED、PTC 加热片、安全烟雾源和排风装置模拟典型作业过程。系统能够在作业启动前判断 PPE、环境状态、急停状态和通信状态是否满足许可条件；在作业过程中结合火光所在区域、授权状态和环境趋势区分电焊干扰与真实火灾风险；在异常发生后由 STM32 立即断开 K1 动火设备，并启动排风和声光报警。该方案兼具边缘 AI 的感知能力与 MCU 的确定性安全执行能力，适用于临时动火检修、危化品库区、工厂车间和工业边缘安全网关等场景。

关键词：RK3588；STM32；边缘 AI；动态电子围栏；安全联锁；临时动火

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本作品以“临时动火作业安全许可与主动联锁”为核心目标，围绕现场感知、风险判断、设备控制和事件追溯四个环节展开。系统具备以下功能与特性：

- 多源安全感知：采集摄像头画面、烟雾、温度、可燃气体、工作围栏、急停按钮和设备状态，建立作业现场的结构化状态模型。
- 作业许可控制：启动动火设备前综合判断 PPE 合规、环境安全、危险区无人、急停释放和上下位机通信正常，任一条件不满足则拒绝启动。
- 电子围栏监测：根据作业状态维护 ZONE_WORK 动火区和 ZONE_DANGER 危险警戒区，判断人员闯入、火光位置和 risk 范围变化。
- 电焊干扰消歧：不把视觉 fire/强光结果直接等同于火灾，而是结合授权动火状态、火光区域和烟雾/温度/气体趋势进行综合判断。

- 主动联锁处置：高危事件触发后，STM32 立即断开 K1 动火设备；联锁后必须人工复位。
- 断网自治与留证：边缘侧在网络中断时继续本地运行，将事件、风险类型、设备状态和视频证据缓存至 SQLite，网络恢复后补发。

1.2 应用领域

系统主要面向危化品企业库区周边、仓储装卸区、管线阀门检修区、电气柜检修区、隔离维修工位等临时动火场景，也可扩展至工厂车间安全监控、工业园区巡检、边缘 AI 安全网关、实验室危险作业管理和智能制造产线安全防护。与普通视频监控相比，本作品强调“识别结果能够进入控制闭环”，适合对低时延、本地自治和安全联锁有要求的工业现场。

1.3 主要技术特点

- 端 - 边 - 控协同架构：RK3588 承担高算力视觉与融合决策任务，STM32 承担确定性安全执行任务，Qt/云端承担展示与追溯任务。
- 边缘侧高效视频链路：采用 V4L2 完成摄像头采集，结合 RGA 图像处理、RKNN 推理和 RTMP 编码推流，减少对云端实时推理的依赖。
- 后融合多模态决策：将视觉 AI 输出、环境时序特征、STM32 状态、作业许可状态和电子围栏状态转化为特征向量，输出风险等级。
- MCU 安全底座：STM32 保留烟雾/温度/气体硬阈值保护、急停保护、继电器断电和心跳失联保护，保证上位机异常时仍能进入安全状态。
- 可演示的安全模拟平台：使用低压 LED、风扇和安全烟雾源模拟动火和异常过程，避免真实危化品、真实明火和高压焊机风险。

1.4 主要性能指标

指标项	设计指标 / 验收目标	说明
视频识别	完成 PPE、人员、火光/强光、闯入等目标识别	基于 RKNN 部署轻量目标检测模型
联锁响应	高危事件触发后 STM32 立即断开 K1	安全执行不依赖云端确认
心跳保护	RK3588 每 500 ms 发送心跳，2 s 超时进入 HOST_LOST	失联状态禁止新的动火启动
环境窗口	维护最近 10~30 s smoke/gas/temp 时间序列	提取均值、斜率、峰值
事件留证	本地保存事件记录、风险类型、设备状态和视频证据	SQLite 缓存，MQTT 恢复后补发
演示覆盖	5 min 内完成不少于 6 个典型安全场景演示	PPE、未授权火源、合规动火、闯入、烟雾风险、失联保护

1.5 主要创新点

1. 作业许可驱动的安全联锁：AI 不只是报警提示，而是参与“能否启动设备”的前置许可判断。
2. 电焊干扰与真实火灾消歧：融合区域、授权状态与环境趋势，解决工业场景中火光误报问题。
3. 双控制器安全架构：RK3588 看懂现场，STM32 可靠处置现场，避免 Linux 应用异常削弱底层安全。
4. 处置效果验证：排风和断电后继续观察烟雾、温度、气体是否下降，区分处置有效与处置失败。
5. 断网自治证据包：网络异常时边缘侧本地保存事件与视频证据，恢复后按序补发，满足追溯需求。

1.6 设计流程

设计流程首先从临时动火检修的安全需求出发，确定作业许可、人员合规、火光消歧、环境监测、设备联锁和事件留证六类核心问题。随后划分 RK3588、STM32、Qt/云端三类节点职责，并设计通信协议、AI_STATUS 风险帧和 SENSOR_STATUS 传感器状态帧。之后完成硬件模块选型、软件线程划分、风险规则设计和典型演示脚本，最后围绕 PPE 不合规、合规动火、未授权火源、非法闯入、烟雾风险和上位机失联等场景进行联调验证。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统由现场作业层、RK3588 边缘智能层、STM32 安全执行层和 Qt/云端展示层组成。现场层负责提供视觉、环境和设备状态；RK3588 负责把非结构化视频和多源状态转化为可解释风险决策；STM32 负责硬阈值保护、继电器输出和失联保护；Qt/云端负责集中展示与追溯。整体架构如图 1 所示。

RK3588 临时动火安全联锁系统总体结构

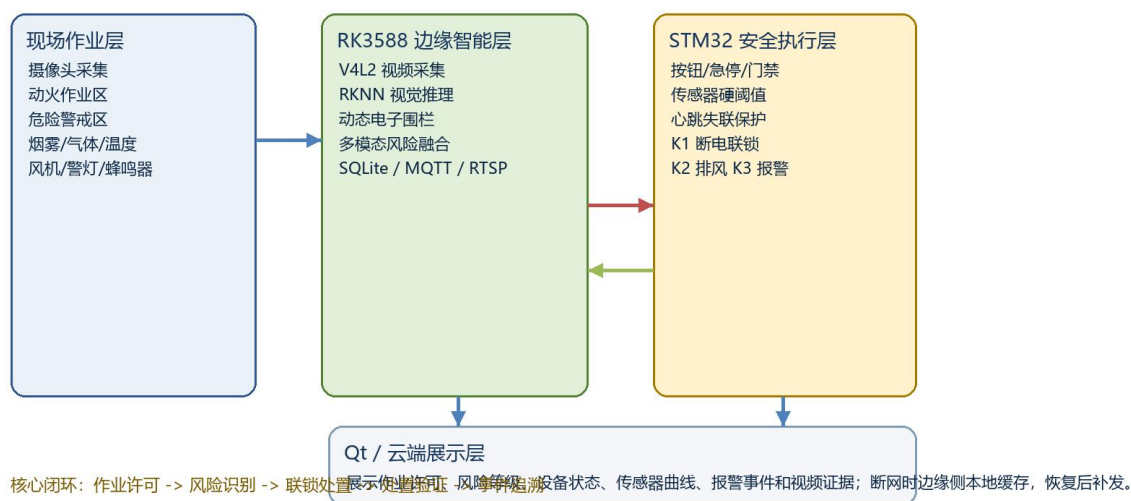


图 1 系统总体结构图

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

硬件采用模块化设计, RK3588 边缘智能盒与 STM32 安全控制盒相互独立又通过 LoRa 协同工作。主要硬件单元及职责如下：

硬件单元	主要组成	功能说明
RK3588 边缘智能盒	RK3588 开发板、MIPI 摄像头、网络接口、存储介质	视频采集、AI 推理、电子围栏、风险融合、视频推流、事件缓存和云端通信
STM32 安全控制盒	STM32 MCU、按钮/急停、传感器接口、继电器驱动	采集烟雾/气体/温度和门禁状态，控制 K1/K2/K3，执行人工复位与失联保护
动火设备模拟器	红色火花 LED、	模拟电焊火花和局部升温，避免真实焊机和明火
环境处置模块	烟雾/气体/温度传感器、小风机、	构建环境异常触发和本地报警闭环
展示与通信端	Qt 客户端、MQTT 服务、局域网/云端连接	展示状态、曲线、事件、视频证据和断网补发状态

传感器与模块选型依据：

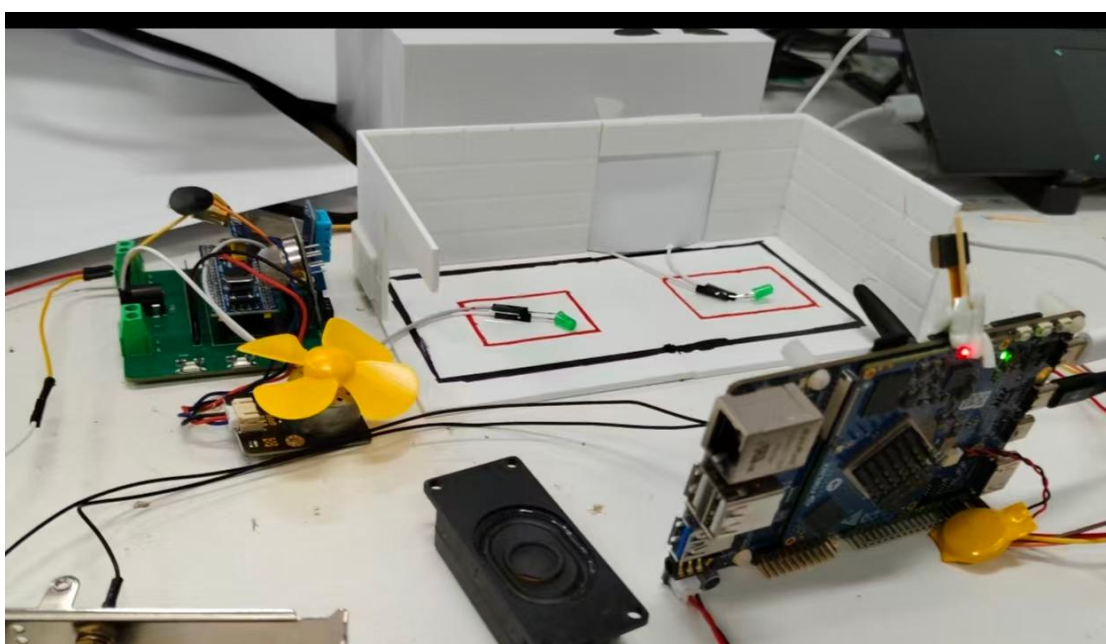
6. RK3588：具备较强 CPU/GPU/NPU 异构计算能力，适合边缘侧完成目标检测、图像处理、视频编解码和多线程业务调度。
7. STM32：外设资源丰富、控制逻辑确定性强，适合承担急停、硬阈值和失联保护等安全底座任务。
8. 摄像头：用于采集作业人员、PPE、火光、危险区闯入等视觉信息，便于叠框展示和

视频留证。

9. 烟雾/气体/温度传感器：为火光消歧提供物理环境证据，同时为 STM32 独立停机提供硬阈值输入。
10. 模拟设备与排风模块：K1 用于动火设备供电联锁，K2 用于排风处置。

2.2.2 机械设计介绍

比赛演示装置采用微缩检修工位结构，包含检修区、清晰标识的动火作业区、危险警戒区、传感器采集区、排风通道、动火设备模拟器、STM32 安全控制盒和 RK3588 边缘智能盒。摄像头固定在能够覆盖作业区和危险区的位置，保证目标检测与 ROI 判断稳定；烟雾源和风机沿同一通道布置，便于展示“异常触发 - 工作停止 - 环境趋势下降 - 等待复位”的闭环过程。



2.2.3 电路各模块介绍

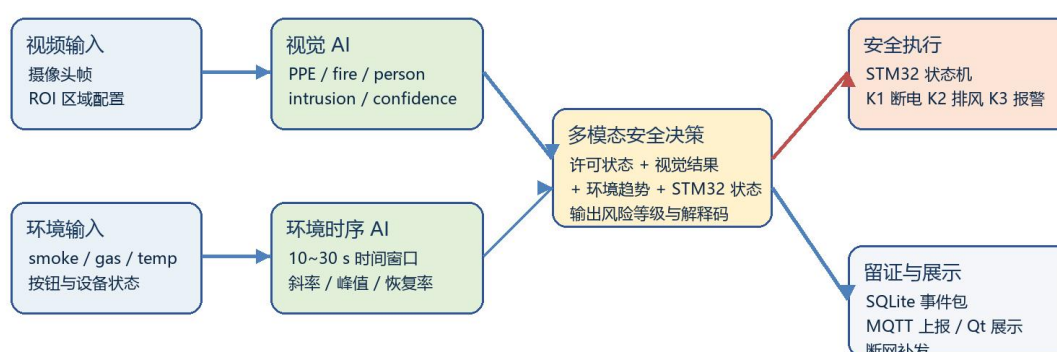
电路模块	输入信号	输出信号	设计要点
传感器采集	烟雾、气体、温度	SENSOR_STATUS	周期采样并保留硬阈值判断，高危时不等待边缘 AI
按钮与急停	启动、复位、急停	状态机事件	急停优先级最高，复位必须人工确认
led 驱动	permit_decision 、 risk_level、本地故障	K1/K2/	K1 K2 默认断开，异常、失联或急停时断电
通信接口	HEARTBEAT、AI_STATUS	CONTROL_STATUS	帧头、类型、长度、校验和序号保证通信可靠性
电源与保护	12V/24V 低压输入	5V/3.3V 控制电源	执行器与控制逻辑隔离，继电器输出加限流/保险

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

系统软件包括 RK3588 边缘应用、STM32 安全固件和 Qt/云端展示程序。RK3588 侧采用多线程结构，视频采集、AI 推理、环境特征处理、风险融合、串口通信、MQTT 上报和 SQLite 留证分别解耦；STM32 侧采用状态机方式处理许可、运行、报警、失联和等待复位等状态；Qt 侧通过 MQTT 和视频流展示实时状态与历史事件。软件数据流如图 2 所示。

软件数据流与安全决策流程



安全原则：启动需要智能判断与本地状态共同满足；停机可由任意高危条件触发，STM32 保留最终断电权。

图 2 软件数据流与安全决策流程图

2.3.2 软件各模块介绍

软件模块	运行位置	关键输入	关键输出
视频采集与预处理	RK3588	摄像头帧、ROI 配置	NV12 图像、叠框画面
视觉 AI 模块	RK3588	图像帧、模型参数	ppe_ok、fire_detected、person、intrusion、confidence
电子围栏	RK3588	检测框、ZONE_WORK、ZONE_DANGER	fire_in_work_zone、fire_out_of_zone、intrusion
环境时序 AI	RK3588	10~30 s 传感器窗口	env_ai_state、env_ai_score、mitigation_effect
多模态安全决策	RK3588	视觉、环境、设备、上下文特征	permit_decision、risk_level、action_recommendation、explain_code
安全状态机	STM32	按钮、急停、传感器、心跳、AI_STATUS	K1/K2/K3、HOST_LOST、WAIT_RESET
展示与留证	RK3588 / Qt	事件包、视频流、设备状态	SQLite 记录、MQTT 消息、Qt

关键函数流程可概括为：camera_capture_thread() 负责循环取帧并写入缓冲区；rknn_infer_thread() 读取最新帧并输出目标框；zone_judge() 根据检测框底部中心点判断是否进入危险区；env_window_update() 维护 smoke/gas/temp 时间窗口并计算斜率、峰值和恢复率；risk_fusion() 生成风险等级、动作建议和解释码；uart_tx_ai_status() 将 AI_STATUS 发送给 STM32；stm32_safety_fsm() 根据本地状态与 AI_STATUS 控制 K1/K2/K3。

火光消歧逻辑为：若 fire/强光位于动火区内、系统处于授权动火状态，且烟雾、气体、温度均无异常上升，则判定为电焊干扰；若 fire/强光出现在动火区外，或未授权状态出现火光，或 fire 与环境异常同步出现，则判定为真实火灾风险并触发断电、排风、报警和事件留证。

第三部分 完成情况及性能参数

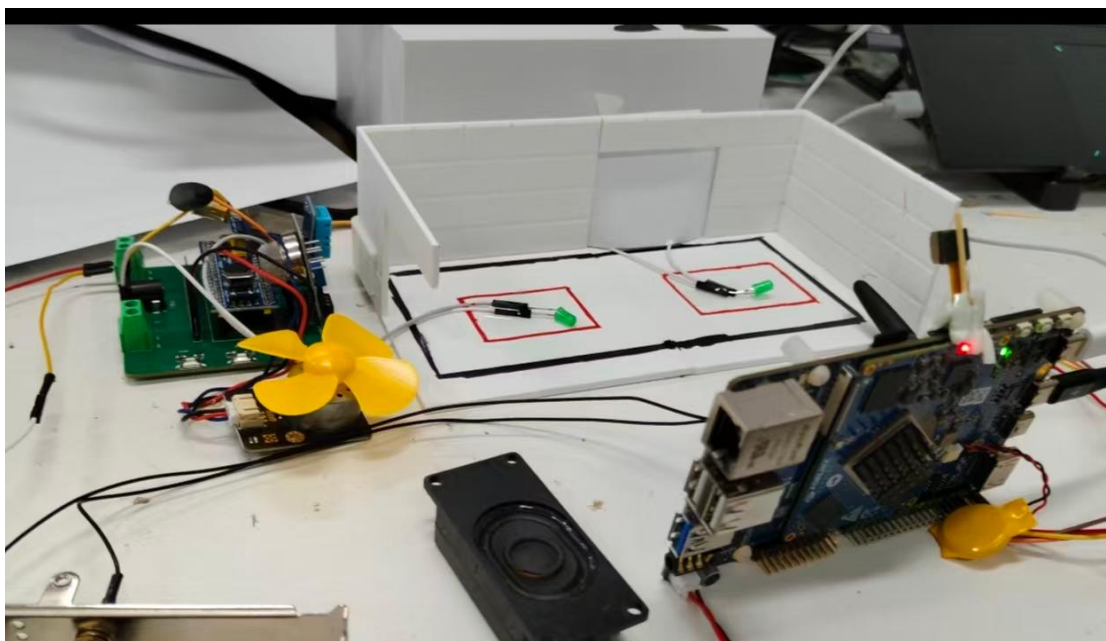
3.1 整体介绍

本作品已完成系统总体方案、硬件模块划分、通信协议、风险规则、软件线程结构和典型演示脚本设计，形成可落地的 RK3588 + STM32 工业安全监测与联锁方案。系统以 RK3588 边缘智能盒作为上位感知与融合中心，以 STM32 安全控制盒作为执行核心，能够覆盖临时动火作业的启动许可、运行监控、异常停机、排风报警、处置验证和事件追溯全过程。后续样机联调时，可在本报告对应位置补充整机照片、PCB 实物图、Qt 界面截图和现场测试曲线。

3.2 工程成果

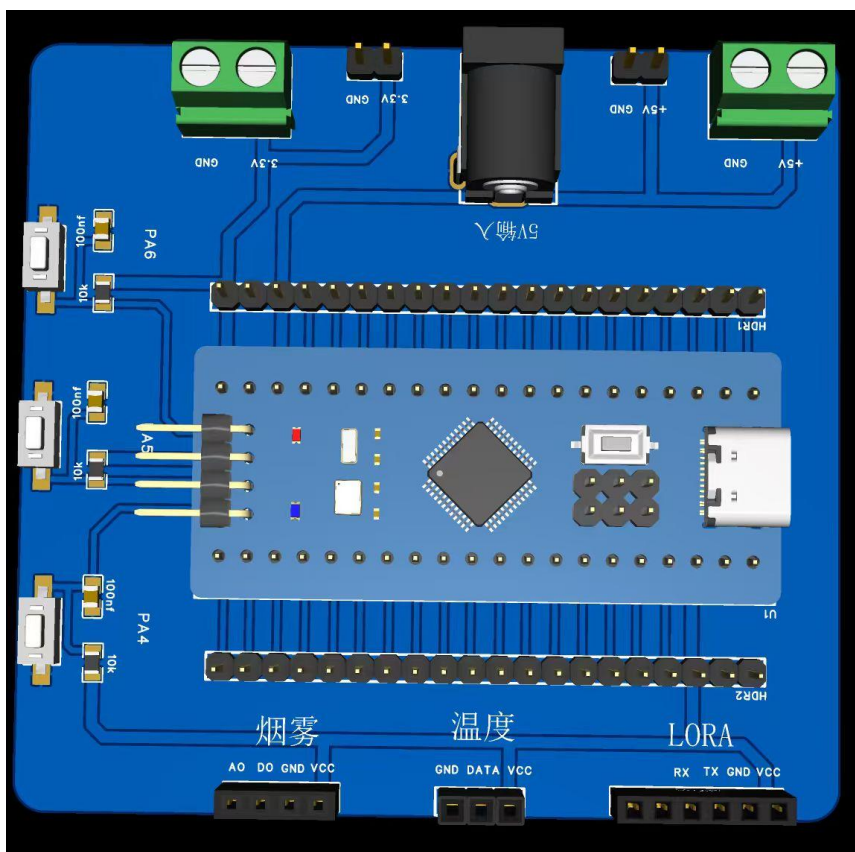
3.2.1 机械成果

机械部分形成了微缩危化品库区检修工位设计：动火作业区、危险警戒区、传感器采集区、风机排风区和控制盒布置清晰，便于摄像头采集与评委观察。装置不使用真实焊机、真实明火、真实危化品和高压电弧，所有执行器采用低压方案，适合比赛现场演示。



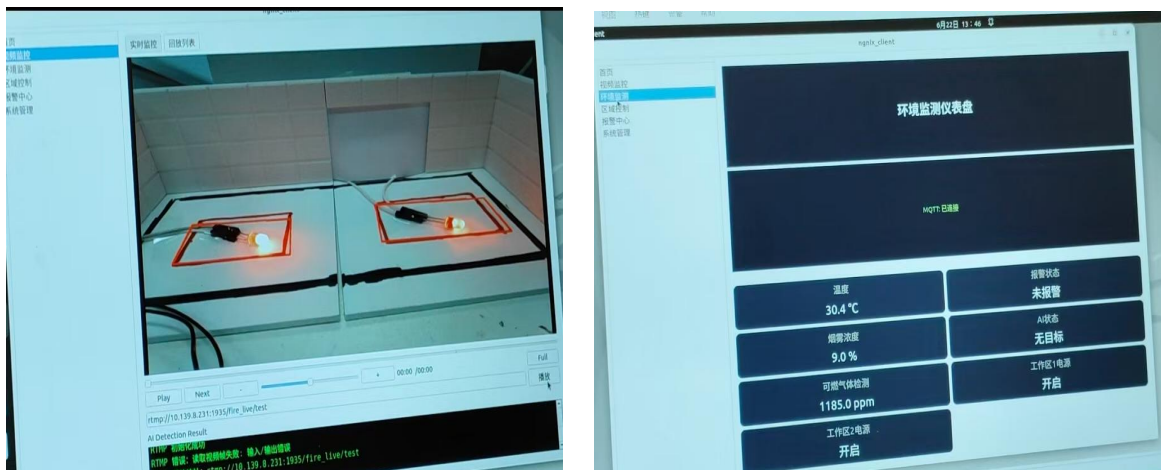
3.2.2 电路成果

电路部分形成了 STM32 安全控制盒方案，包括传感器输入、按钮急停输入、LED 输出、风机控制和 RK3588 通信接口。LED (K1)作为动火设备电源联锁设备，默认断开；K2 控制排风。STM32 在烟雾/温度/气体超阈值、急停触发、心跳失联或 AI_STATUS 高危时均可进入安全停机。



3.2.3 软件成果

软件部分形成了边缘智能应用、下位机状态机和展示端通信三类成果。RK3588 端包含 V4L2 采集、RKNN 推理、RGA 预处理、RTMP 推流、SQLite 事件缓存、MQTT 上报和断网补发逻辑；STM32 端包含传感器采样、硬阈值保护、心跳监测、设备控制和人工复位逻辑；Qt 端用于展示作业许可、风险等级、设备状态、传感器曲线、报警列表和视频证据。



3.3 特性成果

演示场景	触发条件	系统动作	展示重点
PPE 不合规	未佩戴安全帽/反光背心	拒绝闭合 K1, Qt 显示 DENY	AI 参与作业许可
合规动火	PPE 合规、环境正常、通信	允许启动动火设备模拟器	系统不是一味禁止作业

	正常		
未授权火源	未授权状态出现 fire/强光	断电、报警、留证	未授权火源不能误判为正常电焊
电焊干扰消歧	授权动火区内火光且环境正常	维持运行或提示观察	多模态融合降低误报
非法闯入	人员进入危险警戒区	断开 K1 并触发声光报警	电子围栏与设备联锁
烟雾/温度异常	传感器硬阈值或环境 AI 判断异常	断电、排风、报警、等待复位	STM32 可独立触发安全停机
处置验证	环境数据下降或持续恶化	有效则等待复位，无效则升级报警	系统验证动作效果
上位机失联	2 s 未收到 RK3588 心跳	进入 HOST_LOST，禁止启动	下位机具备安全底座能力

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

- 反馈闭环扩展：增加风机转速反馈、动火设备电流反馈、继电器辅助触点反馈和门禁电磁锁反馈，提高执行动作的可验证性。
- 识别能力扩展：补充跌倒/疲劳识别、人车距离预警、多工位作业区管理和多人身份权限管理，适配更复杂的工业现场。
- 工程运维扩展：加入 OTA、看门狗自恢复、远程配置、日志诊断和异常自动上报，提升设备长期运行能力。
- 数据与模型扩展：采集更多现场样本，优化火光、烟雾、PPE 和人员闯入模型，提高模型在复杂光照和遮挡条件下的稳定性。

4.2 心得体会

本作品的设计过程让我们更深刻地理解了工业安全系统与普通 AI 识别项目的差异。普通视觉识别通常关注“能不能看见目标”，而临时动火安全系统更关注“看见之后能不能作出可靠、可解释、可执行的安全动作”。同样是火光，在未授权状态下可能意味着危险，在授权动火区内则可能是正常电焊；同样是烟雾，短时扰动与持续上升对应的风险等级也不同。因此系统不能只依赖单一视觉模型，而必须把区域、授权状态、环境趋势和设备状态放在同一条决策链中。

在架构划分上，RK3588 与 STM32 的分工非常关键。RK3588 适合承担视觉推理、视

频处理、网络通信和事件留证等复杂任务，但 Linux 应用并不适合作为唯一安全执行单元。STM32 则适合处理急停、硬阈值和失联保护等确定性控制任务。通过“智能判断在边缘侧，最终断电在下位机”的设计，可以在保持系统智能化的同时，保留工业现场需要的安全底线。

在工程实现层面，系统涉及 V4L2 采集、RKNN 推理、RGA 图像处理、MPP 编码、LoRa 协议、SQLite 缓存、MQTT 上报和 MCU 状态机等多个模块。为了让系统可调试、可展示、可追溯，设计中引入了事件包和状态帧。这样评委不仅能看到系统发生了动作，还能看到系统为什么执行该动作。该项目也提醒我们，嵌入式作品的价值不在于功能堆叠，而在于能否围绕真实场景形成稳定闭环。

第五部分 参考文献

11. Rockchip Electronics Co., Ltd. RK3588 Technical Reference Manual.
12. Rockchip Electronics Co., Ltd. RKNN Toolkit2 User Guide.
13. Rockchip Electronics Co., Ltd. Media Process Platform Developer Guide.
14. OpenCV Documentation. Video I/O, Image Processing and Geometric Algorithms.
15. OASIS Standard. MQTT Version 3.1.1 / MQTT Version 5.0 Specification.
16. SQLite Documentation. C/C++ Interface and Write-Ahead Logging.
17. 国家及行业安全生产相关规范：动火作业、危化品储存与工业现场安全管理要求。